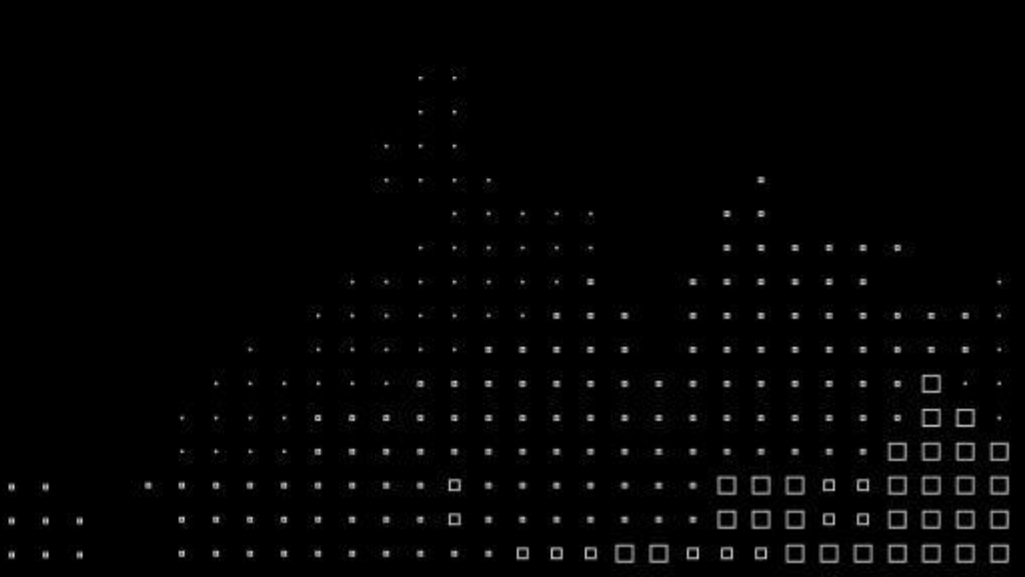


FIAP GRADUAÇÃO

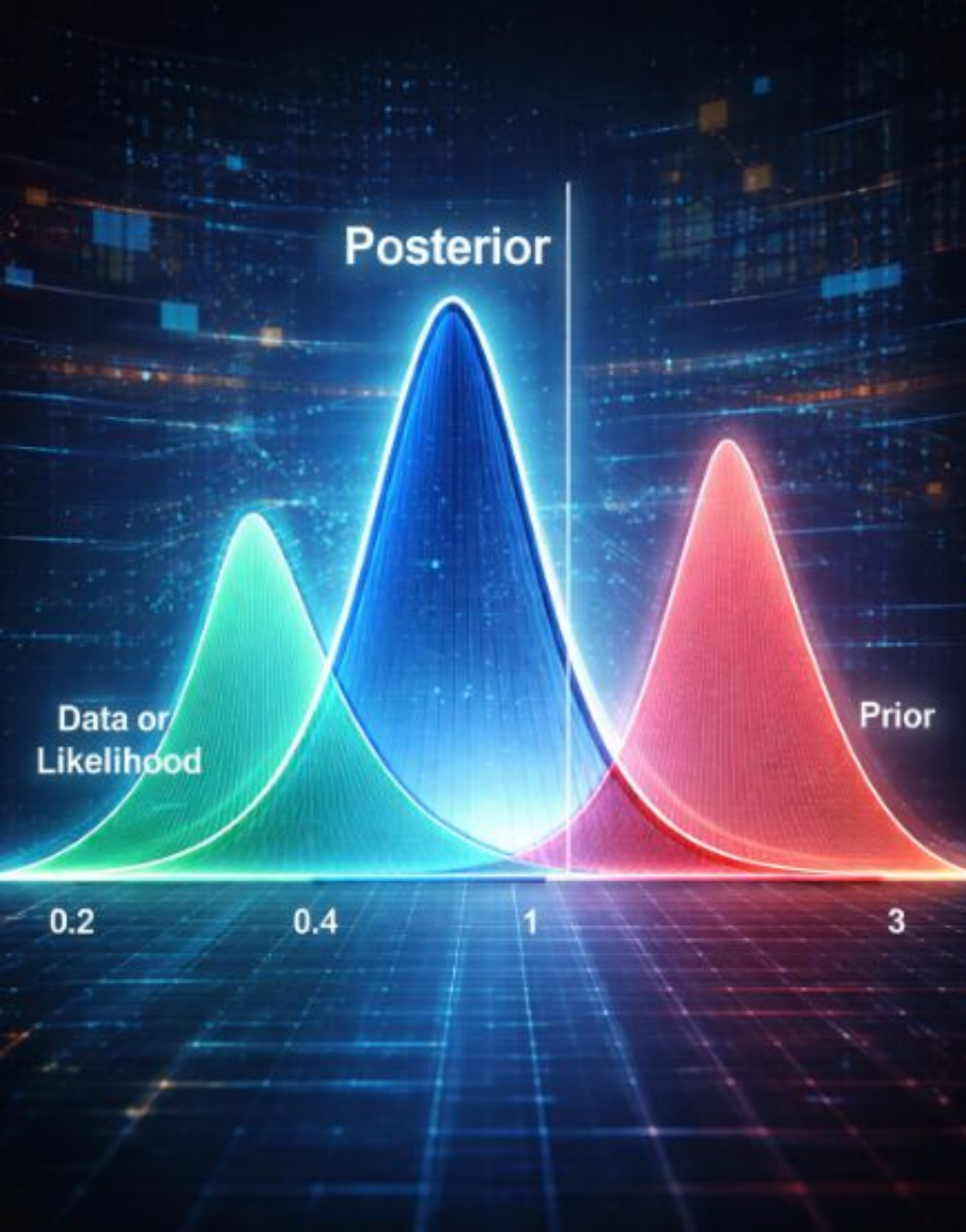
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO



MODELAGEM LINEAR PARA APRENDIZADO DE MÁQUINA

Professor Me. Eng. Rodolfo Magliari de Paiva

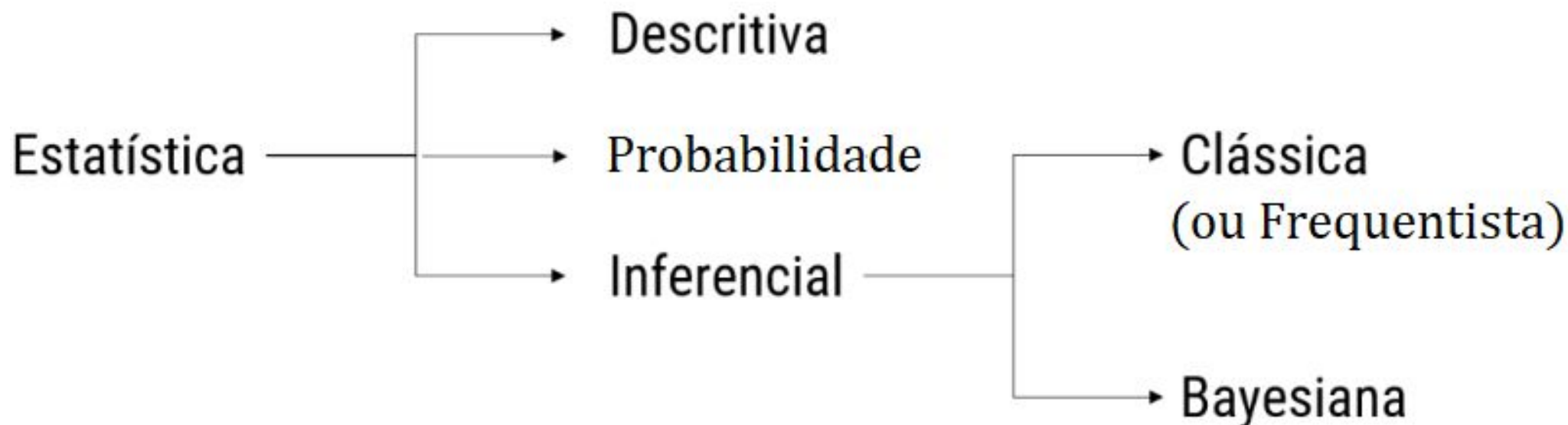
Inferência Bayesiana



A **Inferência Bayesiana** é amplamente utilizada em várias áreas, incluindo Ciências da Computação, Estatística, Biologia, Medicina, Economia e muitas outras, para **modelar incertezas, tomar decisões e fazer previsões com base em dados observados e conhecimentos anteriores.**

É particularmente útil quando lidamos com situações onde a informação é limitada ou quando queremos incorporar de maneira explícita o **conhecimento prévio** na análise estatística.

A Estatística é dividida em três grandes áreas, sendo elas:



Na **Inferência Clássica**, também conhecida como Frequentista, toda previsão é feita a partir dos **dados disponíveis**.

Ou seja, as conclusões ocorrem a partir dos dados coletados da amostra ou da população.

Por outro lado, a **Inferência Bayesiana** adiciona no modelo preditivo, além dos dados coletados, as **informações subjetivas**.

Neste caso, o pesquisador admite a existência de algum conhecimento que os dados coletados não dão conta de prever e que podem fazer diferença para a previsão.

A **Inferência Bayesiana** foi possível por conta da descoberta do Teorema de Bayes, ou seja, ela surge a partir do **Teorema de Bayes**, que demonstra matematicamente como estas informações não contidas na amostra (chamadas de informações **a priori**) devem ser incorporadas no modelo preditivo.

Recebe este nome em
homenagem ao pastor e
matemático inglês

Thomas Bayes
(1701 – 1761)



Teorema de Bayes

O Teorema de Bayes, também conhecido como Lei de Bayes ou Regra de Bayes, descreve a probabilidade de um evento, baseado em um conhecimento **a priori** que pode estar relacionado ao evento.

Estuda a Probabilidade Condicional:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}$$

Que generalizou-se para mais do que 1 evento conhecido à priori, vejamos:

Probabilidade posterior, dado o conhecimento do evento B

Probabilidade anterior, sem o conhecimento do evento B

$$P(E_1|B) = \frac{P(B|E_1)P(E_1)}{P(B|E_1)P(E_1) + \dots + P(B|E_k)P(E_k)}$$

Probabilidade anterior

Exemplo 1 de aplicação:

Problema de Monty Hall
(1921-2017)



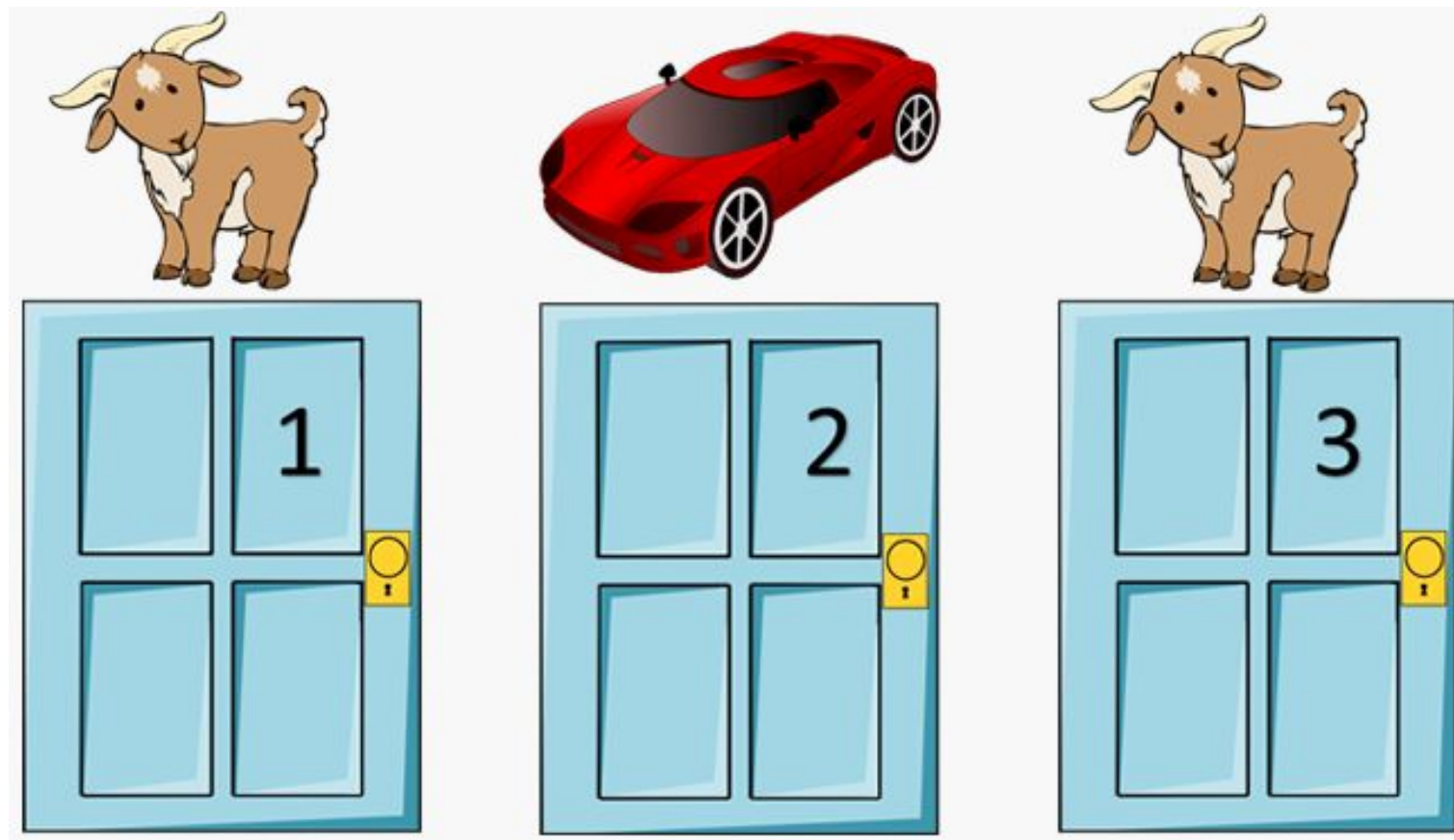


"**Let's Make a Deal**" foi um popular game show americano, estreado em **1963**, criado e apresentado por Monty Hall, renomado apresentador canadense-americano de rádio e televisão.



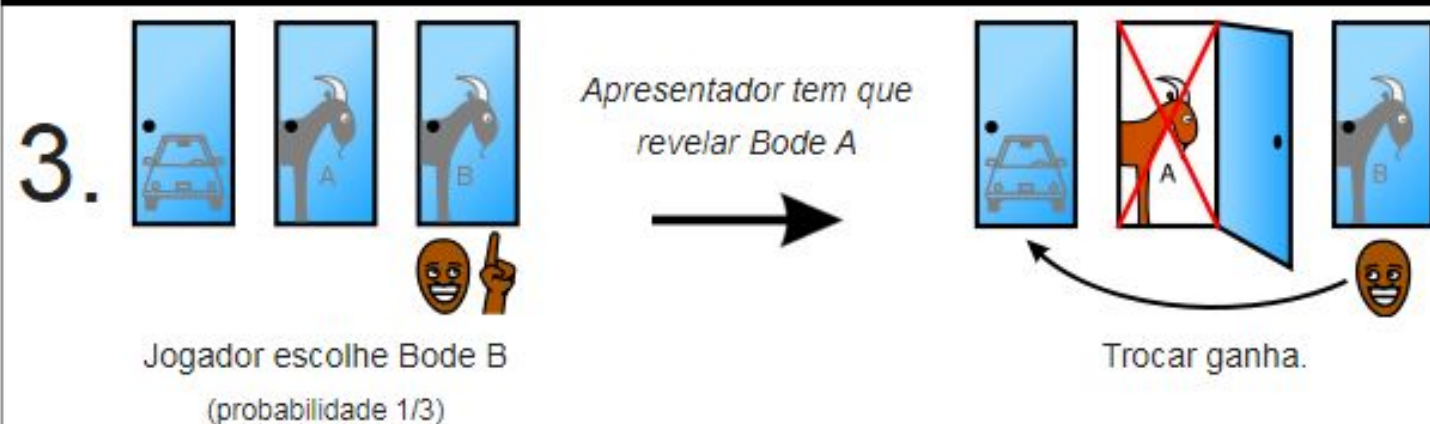
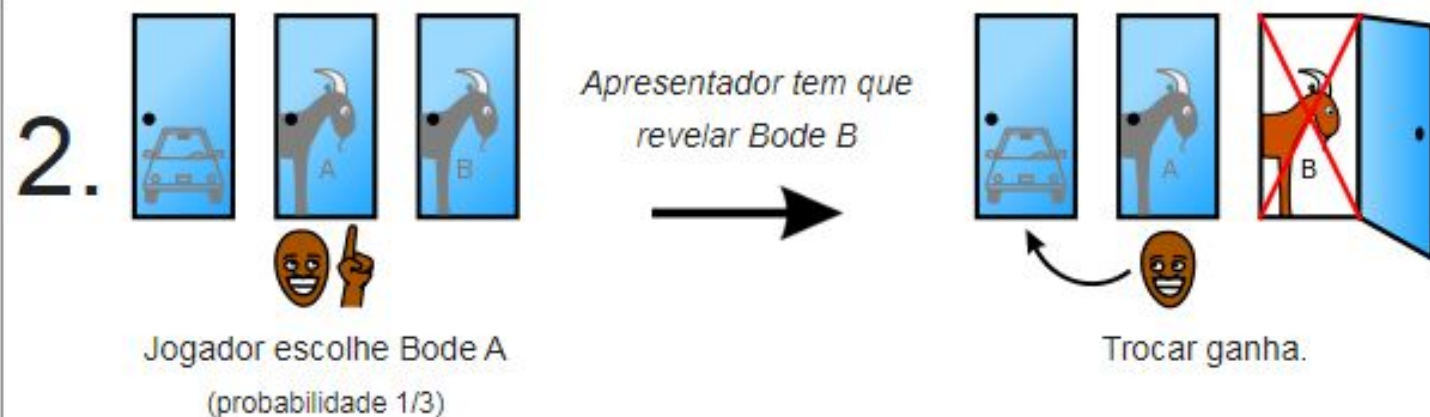
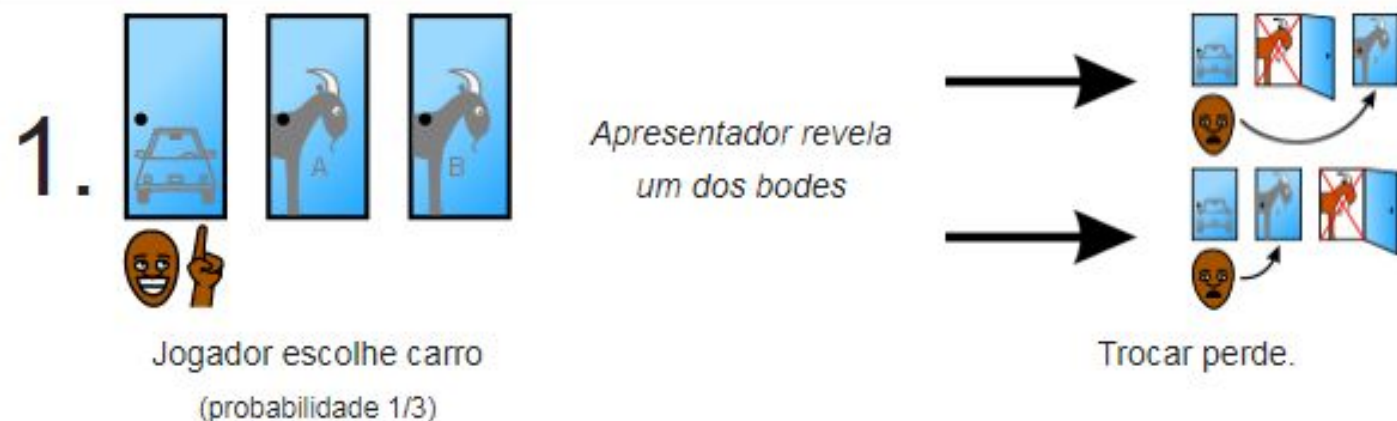
No programa, participantes, frequentemente fantasiados, negociavam e trocavam prêmios já obtidos por outros ainda desconhecidos.

Você escolhe uma porta, onde acredita estar a ferrari, o apresentador abre outra porta onde não está a ferrari e **pergunta** se você **permanece com a mesma porta ou se troca**.





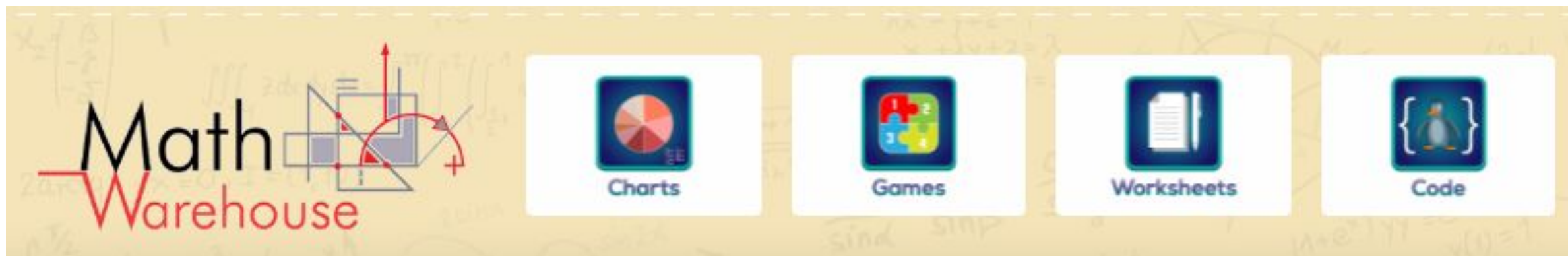
Há ampla **comprovação estatística**, corroborada por **simulações computacionais** repetidas milhares de vezes, de que, ao optar por **trocar de porta**, a probabilidade de acerto não apenas aumenta, mas efetivamente **dobra em relação à escolha inicial**.



O jogador tem uma chance igual de inicialmente selecionar o carro, Bode A, ou Bode B. A troca resulta em uma vitória 2/3 das vezes.

Podemos simular este jogo por meio do site:

<https://www.mathwarehouse.com/monty-hall-simulation-online/>



Monty Hall Simulation Online

Play the Monty Hall game or run the simulation many times to better understand one of the most famous [math riddles](#).



Vídeos complementares:

<https://www.youtube.com/watch?v=qPLqXobaIIM>

(Acesso em 06/2024).

<https://www.youtube.com/watch?v=cphYs1bCeDs>

(Acesso em 06/2024).

<https://www.youtube.com/watch?v=2Kgud9QcZs4>

(Acesso em 06/2024).

Outro exemplo comum é o diagnóstico médico.

Suponha que você esteja tentando determinar se uma pessoa tem uma determinada doença com base em **sintomas e resultados de testes**.

A Inferência Bayesiana permite que você **atualize a probabilidade de ter a doença** à medida que **recebe mais informações**, como o resultado de um teste laboratorial.



Exemplo 2 de aplicação:

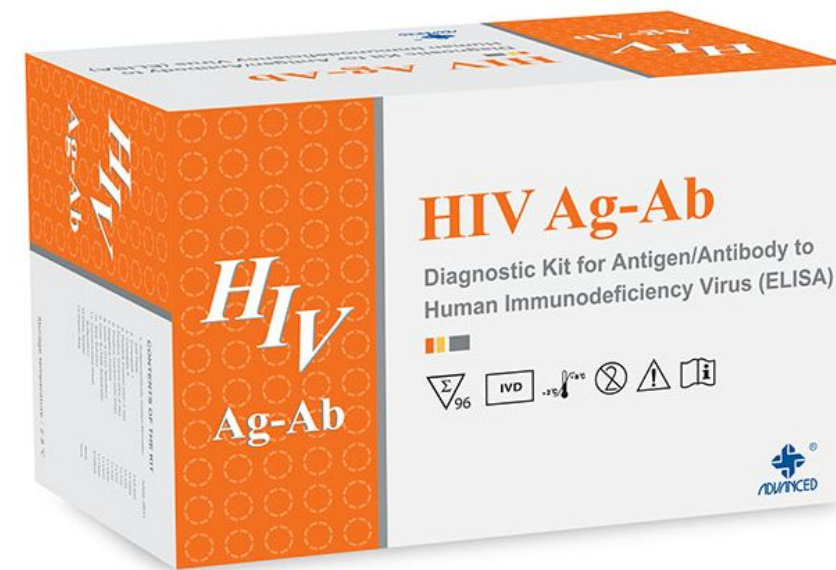
Teste ELISA
(1985 - atualmente)



O Teste **ELISA** (**E**nzyme **L**inked Immuno **S**orbent **A**ssay) é um teste sorológico imunoenzimático cuja metodologia se baseia em reações antígeno-anticorpo detectáveis através de reações enzimáticas.

Existem vários modelos de ELISA, e eles envolvem testes usando anticorpos como reagentes.

O teste ainda possibilidade verificar a **probabilidade do falso positivo e do falso negativo**.





Inicialmente, tem-se uma **probabilidade a priori**, baseada na prevalência da doença na **população em geral**.

À medida que são obtidos os **resultados dos testes**, essa **probabilidade pode ser atualizada**, levando em consideração a sensibilidade e a especificidade do teste.

Exemplo 3 de aplicação:

Acidente de Avião (2009)





O Airbus A330 da Air France, matrícula F-GZCP, partiu do Aeroporto Internacional do Galeão com destino a Paris.

O voo decolou em 31/05/2009, às 19h29, e, às 23h14, a aeronave impactou a superfície do Oceano Atlântico.

Como um avião de última geração perdeu o controle em pleno voo de cruzeiro, em apenas 4 minutos e 23 segundos? E como foi possível localizá-lo após desaparecer em uma área tão vasta do oceano?



= Acidente Airfrance A477 mudou o rumo da aviação comercial. Nesse video, vou explicar ...

AF 447 - A história do ACIDENTE que MUDOU a aviação comercial EP. 447:

Vídeo completo disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=Wnh_RhK4qas

(Acesso em 06/2024).

Com isso, podemos fundamentar a Probabilidade de duas formas, cada qual com a visão do pesquisador:

Visão Clássica / Frequentista: Probabilidade está fundamentalmente relacionada com a frequência de eventos repetidos.

Visão Bayesiana: Probabilidade está fundamentalmente relacionada a nossa incerteza dos eventos. Combina a probabilidade a priori com a probabilidade atualizada com base em novas evidências. Nessa abordagem, a probabilidade de um evento é atualizada à medida que novas informações são incorporadas ao modelo.

Material Complementar

Para aprofundar o tema, consulte os seguintes materiais:

<http://www.leg.ufpr.br/~paulojus/ce227/InferenciaBayesiana.pdf>
(Acesso em 08/2025).

<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4765/2/Aulas%201%20a%203%20-%20Polli-bayesian-econometrics.pdf> (Acesso em 08/2025).

<https://www.est.ufmg.br/~enricoc/pdf/confiabilidade/Bayes01.pdf>
(Acesso em 08/2025).

OBRIGADO!

Contato:
profrodolfo.paiva@fiap.com.br

Copyright © **2023** Professor Me. Eng. Rodolfo Magliari de Paiva

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).